

24. Ulusal Sinirbilim Kongresi — Bildiri Özeti (Türkçe)

Sıçan lokomasyonunda kinematikten kas kuvvetlerine ve nöral sinyallere: açık kaynaklı bir nöromekanik altyapı

Yazarlar: Deniz Çetin, Musa Dereli [, Barış Oğuz Gürses] — Ege Üniversitesi

Konu: Duyusal ve motor sistemler · Sunum: Poster

Türkçe sürüm — kongreye gönderilecek metin. Özet gövdesi 299 kelime (anahtar sözcükler hariç). Edilgen (yapıldı/edildi) çatı.

AMAÇ — Lokomasyon, sinir sisteminden kaslara ve oradan eklem hareketine uzanan bir zincirle ortaya çıkar. Bu zincir ölçülmeden, lokomasyonun nöral kontrolü anlaşılamaz. Bu çalışmanın amacı, sıçanda (*Rattus norvegicus*, Sprague-Dawley) bu zinciri kurmaktır. Bunun için sıçan, koşu bandında işaretçisiz kaydedilecektir. Bu hareketten kas kuvvetleri (kinematikten kinetiğe), ardından bu kuvvetleri süren nöral sinyaller çıkarılarak gözlenen hareket nöral kodlamaya bağlanacaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM — Bu bildiride sunulan ilk aşama, deney öncesi yöntemi kurmak için bilgisayar ortamında (in silico) yürütülmüştür; canlı hayvan kullanılmamıştır ($n=1$ model). Denek, yayımlanmış bir sıçan arka bacak kas-iskelet modelidir (Johnson ve ark., 2008; 6 gövde/segment, 38 kas). Model, bir fizik motoruna (MuJoCo) aktarılmıştır. Ayrıca bağımsız olarak OpenSim'de yeniden kurulmuştur. Bir tırıs döngüsü, distal ayak yörüngelerinden ters kinematikle oluşturulmuştur. Kas yolları, kemik etrafındaki sarılmayı içerecek biçimde tanımlanmıştır.

BULGULAR — Model, iki bağımsız yolla hesaplanmıştır: Python'da elle yazılan bir ileri kinematik motoru ve OpenSim'de yeniden kurulum. İki uygulamanın kemik hareketleri birebir örtüşmüştür ($<0,1$ mm). Böylece modelin aktarımı doğrulanmıştır. Dört baş kas (quadriceps) dahil 38 kasın tümü, doğru anatomik bağlantılar ve 13 sarma nesnesiyle yeniden üretilmiştir. Kas-tendon boyları eklem açısıyla doğru yönde değişmiş (diz büküldükçe ekstansörler uzamış, fleksörler kısalmış); diz moment kolları ($r=-dL/d\theta$) dört baş kasta $\approx+3,7$ mm'de kümelenmiş ve adım döngüsü diz aralığında az değişmiş, fleksörlerde ters işaretli çıkmıştır (ör. semimembranosus $\approx-3,9$ mm). Model ve kod açık kaynak yayımlanmıştır.

SONUÇ — Buradaki hareket ölçülmemiş; ayak yörüngesi seçilip ters kinematikle üretilmiş, kuvvet hesaplanmamıştır. Katkı, geometrisi doğrulanmış ve sıçan deneyine hazır nöromekanik altyapıdır. Program üç adımlıdır. (i) İşaretçisiz kaydedilecek (Mathis ve ark., 2018) sıçan kinematiği bu modele oturtulacaktır. (ii) Kas mimarisi (PCSA) parametrelendikten sonra, ters dinamik ve moment kollarıyla eklem torkları ve Hill-tipi statik optimizasyonla kas kuvvetleri hesaplanacaktır. (iii) Kas boyu ve kuvvet, propriyoseptif afferent modelleriyle ateşleme hızlarına çevrilecektir (kas içiği Ia/II, Golgi tendon organı Ib; Mileusnic ve ark., 2006). Böylece kas-iskelet katmanı, sıçan lokomasyonunu omurilik devre modellerine bağlayan bir nöral arayüz kazanır.

DESTEK: [Oğuz Hoca — TÜBİTAK vb. proje no.; yoksa sil]

ANAHTAR SÖZCÜKLER: lokomasyon, nöromekanik, kas-iskelet modelleme, ters dinamik, propriyoseptif geri bildirim



Şekil 1. Sıçan arka bacak modelinin tırıs döngüsünden bir kare. Görüntü, modelin ürettiği öngörölmüş (kuvvet içermeyen) kinematik rekonstrüksiyondur; gerçek bir kayıt değildir. Poster için hareketli sürüm (GIF) mevcuttur.

From kinematics to muscle forces and neural signals in rat locomotion: an open-source neuromechanical infrastructure

Authors: Deniz Çetin, Musa Dereli [, Barış Oğuz Gürses] — Ege Üniversitesi

Topic: Sensory and motor systems · Presentation: Poster

English version — abstract body 298 words (excluding keywords).

AIM — Locomotion emerges through a chain from the nervous system to muscles to joint motion. Without measuring it, its neural control cannot be resolved. This study builds that chain in the rat (*Rattus norvegicus*, Sprague-Dawley) and recovers, from treadmill locomotion recorded markerlessly, the muscle forces (kinematics to kinetics) and the neural signals driving them.

METHODS — The first stage was carried out in silico to establish the method; no live animals were used ($n=1$ model). The subject is a published rat hindlimb musculoskeletal model (Johnson et al., 2008; 6 body segments, 38 muscles). The model was ported to a physics engine (MuJoCo) and independently rebuilt in OpenSim; a trot cycle was reconstructed by inverse kinematics on distal-foot trajectories, wrapping muscle paths around bone.

RESULTS — Two implementations — a custom Python forward-kinematics engine and an OpenSim rebuild — matched bone kinematics to <0.1 mm, verifying the port. All 38 muscles, including the four-headed quadriceps, were reproduced with correct anatomical attachments and 13 wrap objects. Muscle–tendon lengths changed in the correct direction with joint angle (extensors lengthening, flexors shortening in knee flexion); knee moment arms ($r=-dL/d\theta$) clustered at ≈ 3.7 mm across the quadriceps and varied little over the step-cycle knee range, opposite-signed in flexors. Model and code were released open-source.

CONCLUSION — The motion is a force-free, prescribed reconstruction; the contribution is a geometrically verified neuromechanical infrastructure ready for the rat experiment. The program has three steps: (i) fitting markerless-recorded (Mathis et al., 2018) rat kinematics onto this model; (ii) once muscle architecture is parameterized (PCSA), joint torques from inverse dynamics and moment arms, then muscle forces via Hill-type static optimization; (iii) mapping muscle length and force to firing rates through proprioceptive afferent models (spindle Ia/II, Golgi tendon organ Ib; Mileusnic et al., 2006). The musculoskeletal layer thereby gains a neural interface to spinal circuit models.

SUPPORT: [Oğuz Hoca — TÜBİTAK vb. proje no.; yoksa sil]

KEYWORDS: locomotion, neuromechanics, musculoskeletal modeling, inverse dynamics, proprioceptive feedback



Figure 1. A single frame from the trot cycle of the rat hindlimb model. The image is a model-generated, force-free prescribed kinematic reconstruction, not an actual recording. An animated version (GIF) is available for the poster.

Ek materyaller / Supplementary — GÖNDERİLECEK ÖZET METNİNE DAHİL DEĞİLDİR

Kör hakemlik nedeniyle 300 kelimelik özet metninde bağlantı/depo adı yer almaz. Aşağıdakiler yalnızca senin ve başvuru ekinin kullanımı içindir; kabul sonrası poster/bağlantı olarak eklenir.

Hareketli figür (GIF): rat_hindlimb_gait.gif — tırıs döngüsünün animasyonu (poster figürü). Word içinde oynatılamadığı için özet belgesinde tek kare gösterildi; hareketli dosya paketin gorsel/ klasöründedir.

Açık kaynak kod ve model: tüm boru hattı (Python: ileri kinematik, kas yolu/moment kolu hesabı; MuJoCo render; OpenSim yeniden kurulum) paketin kod/ klasöründedir. Genel depo bağlantısı: *[kör hakemlik sonrası eklenecek]*

OpenSim modeli — dosya rolleri: Kod, rat_hindlimb_0.2.osim dosyasını okur (**GİRDİ:** Johnson 2008 portu, legacy OpenSim 3.3 formatı, 38 kas). build_osim.py çalıştırılınca OpenSim 4.x formatında rat_rebuilt.osim üretilir (**ÇIKTI:** aynı 38 kaslı model). Görselleştirme için kullanılan büyütülmüş sürüm (rat_big_clean.osim) 35 kaslıdır — kalça çevresi 3 kas (IP/iliopsoas, OE/obturator externus, OI/obturator internus) gizlenmiştir — ve bu minimal pakette yer almaz; tam pakette bulunur. Yani özetteki 38 kas tam modeli, 35 kas yalnız animasyon sürümünü anlatır; kod her zaman rat_hindlimb_0.2.osim'den kurar.